INTERCONEXIÓN Y COMUNICACIÓN DE COMPONENTESTOMANDO COMO EJEMPLO LA ARQUITECTURA VON NEWMAN

En un ordenador, todos los componentes trabajan entre si para ofrecerte, entre otras cosas: Crear documentos ofimáticos, ver páginas web, renderizar video o jugar al call of duty o al starwars battlefront

> Esto significa, obviamente, que una computadora cuenta con una serie de componentes, cada uno con una importancia específica de acuerdo a las tareas a realizar.

Lo más importante es el procesador, eso está claro, el cerebro de la bestia y ese procesador (para gestionar los cálculos que se necesitan para leer y escribir esas tareas) trabaja a una velocidad que se mide en GHZ



Hay procesadores que pueden trabajar a 5.1 ghz. Lo que quiere decir que en 1 segundo ejecutan cinco mil 100 millones de operaciones de lectura escritura....una burrada.

Otros componentes importantes dentro y fuera del microprocesador son **las memorias** cada una de las cuales con **su jerarquía**.

Cuando el procesador procesa una instrucción o dato, buscará datos o ejecutará instrucciones en las memorias. Según importen más o menos los cálculos de esos datos consultarán en un sitio u otro. **De ahí la jerarquía.**

Los registros y la cache se encuentran en el micro.



Según el valor e importancia de los datos estos se van guardando (escribiendo) o (leyendo) accediendo a dichas memorias.

Por ejemplo. Si queremos acceder a datos que están en la memoria RAM, este acceso será más rápido que en un disco duro que es considerado como memoria secundária.

EN DEFINITIVA....LA CLAVE ES LA VELOCIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SI EL MICRO NECESITA BUSCAR, SEGUIRÁ UN CAMINO

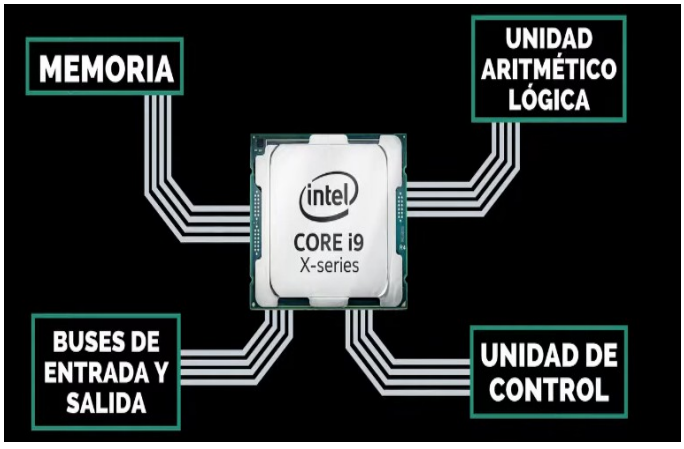
En la cima de la consulta se encuentran los registros. Pero ahí solo se pueden guardar algunos bits 0 y 1. Y así va sucesivamente según el orden de la pirámide, registros, cache, ram etc

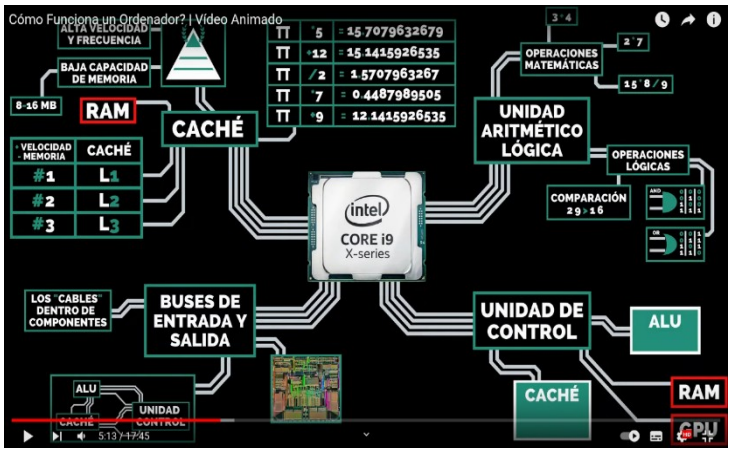
LA CPU, EL MICRO.

Es el cerebro, ya lo he dicho antes. Aunque el resto de componentes parezcan independientes en su complejidad, necesitan del micro para pensar.

¿Qué puede hacer un micro entre otras cosas?

- Iniciar una aplicación, ya sea abrir un navegador,
- Hacer que todos los mecanismos internos de un juego funcionen.
- Controlar otros componentes en otras tareas.





COMPONENTES A DESTACAR DE UN MICRO

La ALU.

Realiza las operaciones +-*/ y operaciones, comparación, or, and if

LA MEMORIA CAHÉ DEL PROCESADOR

Si el procesador necesita obtener algún dato donde primero va a acceder en la jerarquía es en los registros, despues en la caché, pero la capacidad de dicha cache es limitada y varía actualmente entre 512 k 1,2, 8, 16 o 32 o 64 mgb aunque lo interesante de todo es que para que la ALU realice las operaciones no necesita tanto trabajo.

Lla cache, aunque necesaria, es una memoria muy complicada de fabricar y eso la hace mas cara. A mas pequeña, mas cara.

La caché está dividida en varios niveles L1-L2-L3.

L1 sería más diminuta pero más rápida de acceder, la L2 más grande pero menos rápida y así hasta llegar a la L3

> EJEMPLO. Si el procesador va a realizar muchas operaciones que incluya la constante pi. Esta se guardará en la l1 y la recogerá ahí para no tener que acceder a otras memorias.

LOS BUSES DE ENTRADA Y SALIDA.

Son las vías por donde circula la información y se comunican los componentes y periféricos conectados en la placa base y por tanto al micro. Periféricos de entrada y salida, vias entre los componentes de la pb y el micro

LA UNIDAD DE CONTROL.

Es el elemento que se encarga de controlar que se hace que, en el procesador, por ejemplo.

- La que manda que debe calcular la ALU
- Que debe guardar en la cache

- Vigila y gestiona el control y la comunicación entre los componentes externos (p.base-gpu-ram)

Esta unidad de control trabaja como un policia, y sin este policía, el procesador haría sus funciones de manera muy desordenada.

La UC sería como un CHEF (El chef en una cocina es el jefe y organiza el trabajo de sus ayudantes para cocinar un plato determinado)

COMPONENTES INTERNOS DE UN MICRO A TENER EN CUENTA.

LOS HILOS, NUCLEOS Y FRECUENCIA.

NUCLEOS: Son como co-procesadores dentro del micro que realizan otros cálculos de manera independiente. Cada núcleo realiza operaciones específicas.

> Por ejemplo....usando una analogía de video juegos, vamos a jugar al san andreas, o al starwars battlefront o al lol

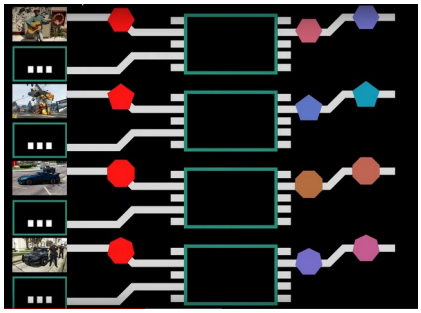
> Un nucleo se usaría para la inteligencia artificial de los boots, un nucleo para la física de los objetos, los coches que se mueven y atropellan a los peatones, un nucleo para los reflejos, físca de los objetos, si llueve, nieva y así sucesivamente con más cosas

LOS HILOS. Serían la cantidad de tareas que un núcleo tiene que hacer para realizar lo expuesto anteriormente.

> Por ejemplo. Como he dicho antes, un núcleo es para los reflejos de los personajes, ya que unos se van a la izquierda, otros se van a la derecha, otros se arrodillan para apuntarte con el arma, otros disparan. Las subtareas de ese movimiento sería un hilo

PARA RESUMIR MÁS.

Las tareas de los hilos se dividen en subtareas y se van procesando a trozos, moviéndose trozos de una tarea y los trozos de otra a través de los núcleos para hacer que el juego vaya estable y fluido.



FRECUENCIA. La cantidad de operaciones (lectura escritura) que puede realizar el procesador en un segundo.

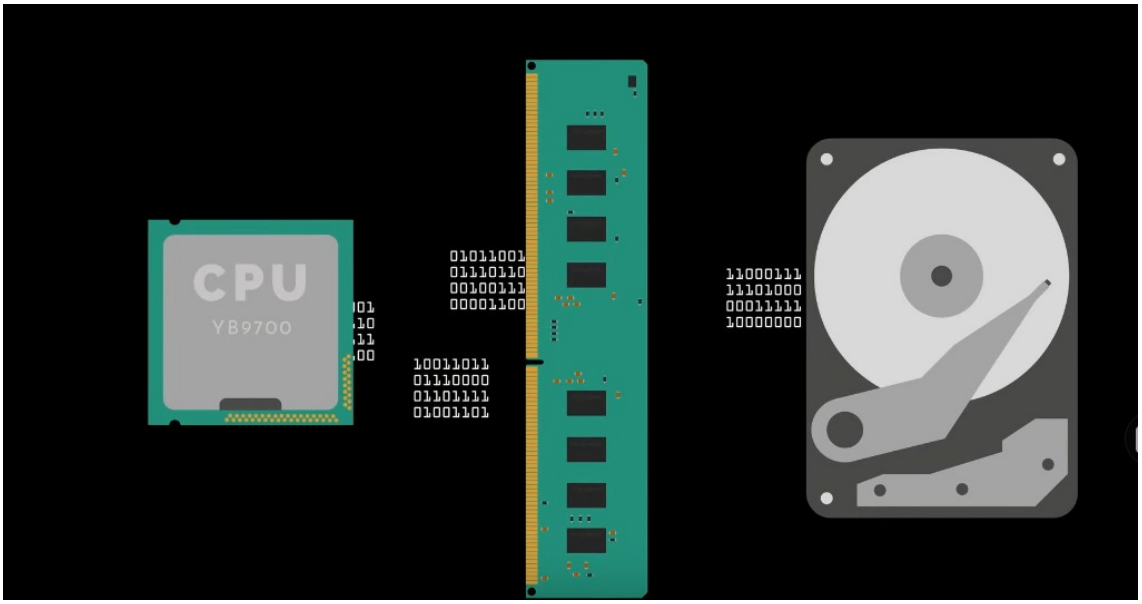
> **A pesar de que el procesador es la pieza central y tiene todos estos elementos y la unidad de control que lo controla todo, el micro necesita de un componente importante.**

ENTRA EN JUEGO LA RAM.

Su existencia es vital para que el micro trabaje. Esta memoria se llama memoria de acceso aleatorio y es volátil. Cuando se apaga el ordenador desaparecen los datos.

En la memoria RAM es donde se cargan los datos que se van a procesar y datos ya procesados de una aplicación que se empieza cargando e iniciando en el disco duro

Cuando el procesador intenta buscar un dato específico y no lo encuentra en sus memorias propias, lo buscará en la memoria ram, aunque más lenta, trabaja a una velocidad que le gusta al micro para acceder, más rápida incluso que un disco o un ssd.



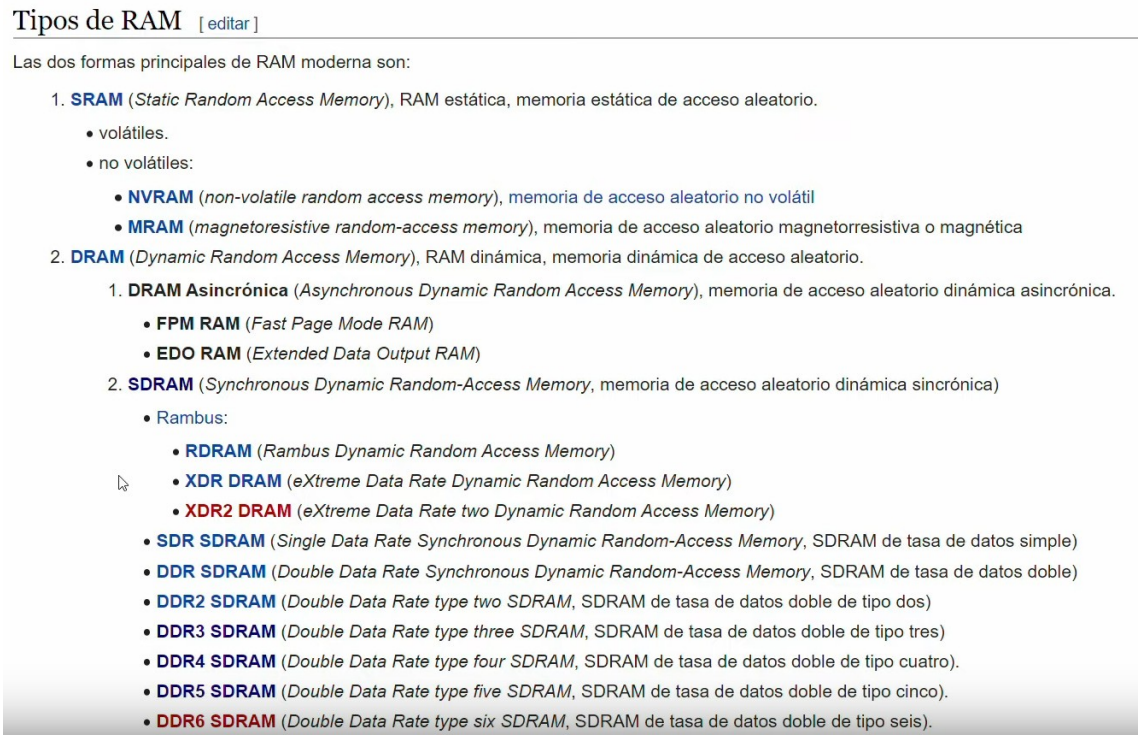
LA RAM Almacena datos que el procesador pueda necesitar, pero claro, esto lo hace también la cache?

Si...solo que la cache trabaja con operaciones y datos más primitivos (comandos, operaciones aritméticas) mientras que la RAM te guarda una aplicación, un juego o 40 ventanas abiertas en el chrome.

> POR EJEMPLO: Como más o menos he dejado ver entrelineas antes. Cuando abrimos un juego... los datos necesarios para el arranque pasan DESDE EL ALMACENAMIENTO SECUNDARIO (disco duro) A LA RAM y de ahí, va mandando datos poco apoco al procesador conforme se inicia el juego.
>
> OTRO EJEMPLO: Imagina que estamos escribiendo un documento de Word. Cuando escribimos un documento, cada palabra se almacena en la RAM. Si se borra una palabra se borrará de la RAM. Solo cuando guardamos el fichero. (ctrl+s)pasará al almacenamiento secundario (DISCO DURO)

ES NECESARIO MENCIONAR. Cuando se arranca el pc, después de varios protocolos, el programa de inicio de sistema, se carga en la ram y le dá instrucciones a la cpu sobre qué hacer sobre el arranque.

EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE RAM



Tipos de RAM [editar]

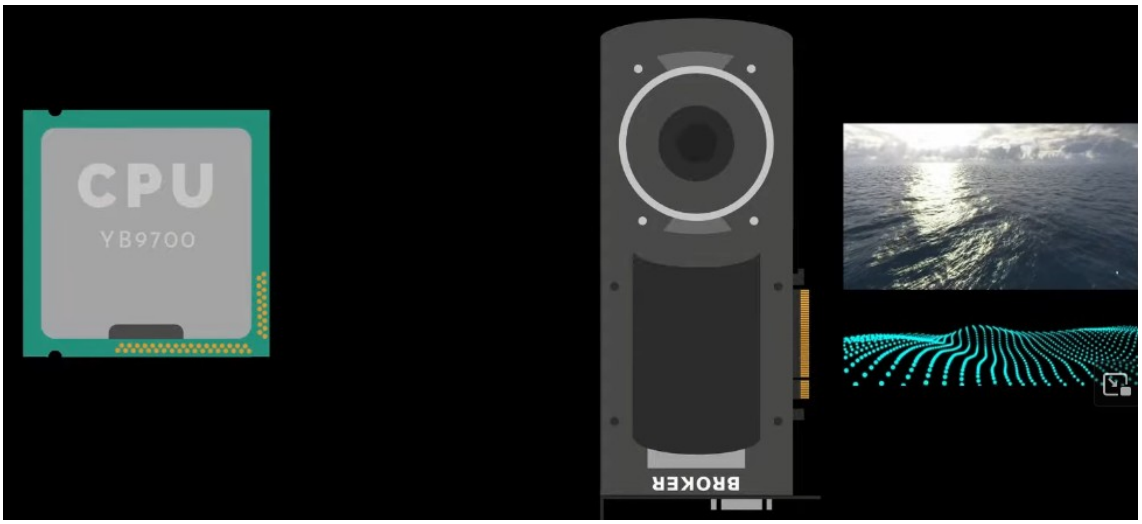
Las dos formas principales de RAM moderna son:

1. **SRAM** (*Static Random Access Memory*), RAM estática, memoria estática de acceso aleatorio.
   - volátiles.
   - no volátiles:
     - **NVRAM** (*non-volatile random access memory*), memoria de acceso aleatorio no volátil
     - **MRAM** (*magnetoresistive random-access memory*), memoria de acceso aleatorio magnetorresistiva o magnética
2. **DRAM** (*Dynamic Random Access Memory*), RAM dinámica, memoria dinámica de acceso aleatorio.
   1. **DRAM Asincrónica** (*Asynchronous Dynamic Random Access Memory*), memoria de acceso aleatorio dinámica asincrónica.
      - **FPM RAM** (*Fast Page Mode RAM*)
      - **EDO RAM** (*Extended Data Output RAM*)
   2. **SDRAM** (*Synchronous Dynamic Random-Access Memory*, memoria de acceso aleatorio dinámica sincrónica)
      - Rambus:
        - **RDRAM** (*Rambus Dynamic Random Access Memory*)
        - **XDR DRAM** (*eXtreme Data Rate Dynamic Random Access Memory*)
        - **XDR2 DRAM** (*eXtreme Data Rate two Dynamic Random Access Memory*)
      - **SDR SDRAM** (*Single Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory*, SDRAM de tasa de datos simple)
      - **DDR SDRAM** (*Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory*, SDRAM de tasa de datos doble)
      - **DDR2 SDRAM** (*Double Data Rate type two SDRAM*, SDRAM de tasa de datos doble de tipo dos)
      - **DDR3 SDRAM** (*Double Data Rate type three SDRAM*, SDRAM de tasa de datos doble de tipo tres)
      - **DDR4 SDRAM** (*Double Data Rate type four SDRAM*, SDRAM de tasa de datos doble de tipo cuatro).
      - **DDR5 SDRAM** (*Double Data Rate type five SDRAM*, SDRAM de tasa de datos doble de tipo cinco).
      - **DDR6 SDRAM** (*Double Data Rate type six SDRAM*, SDRAM de tasa de datos doble de tipo seis).

Las que se utilizan en pc son las ddr, ahora 4 o 5. De media un pc tiene entre 8 y 16-32 gigabytes.

La cpu y la RAM se encargan de calcular y gestionar instrucciones y programas., pero ¿cómo sabe el ordenador que es lo que tiene que haber en pantalla?

Esto se hace a través de la GPU (tarjeta gráfica). Su misión es traducir la información que le envía la CPU para que se vea en pantalla.



La cpu depende de la gpu para trabajar. Pero cada componente es eficiente según qué tareas.

> Por ejemplo, las olas del agua que se ven arriba, estas siguen un patrón cuando se mueven.

La cpu se encargaría de la física, hacia donde se mueven las olas y la GPU es más eficiente a la hora de hacer esos cálculos de renderizado.

Sigo reiterando...La cpu se encargaría de saber en dónde debería estar cada hoja de un árbol, la altura de la ola, el cómo se mueven los personajes, la inteligencia artificial de los npc. Que grande es el micro para hacer estas cosas. Pero necesita la gpu para llenar de texturas todo esto.

OTRO EJEMPLO Combinado AMBOS COMPONENTES.

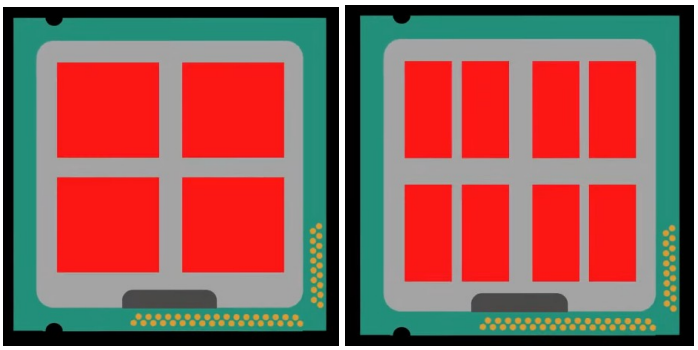
> Si estamos jugando al FIFA y nuestro jugador chuta el balón, la cpu empezaría a calcular la trayectoria del balón así como hacia donde se tendría que tirar el portero, si el defensa se mete en medio.
>
> La gpu, lo que haría es fotograma a fotograma dibujaría lo que le dijese la cpu, el portero, los jugadores, el público,, el estadio, si está lloviendo, haciendo sol, etc, etc

> **EL PROBLEMA AQUÍ ES QUE TIENE QUE IMPRIMIR MUCHAS IMÁGENES POR SEGUNDO EN ALTA CALIDAD.**

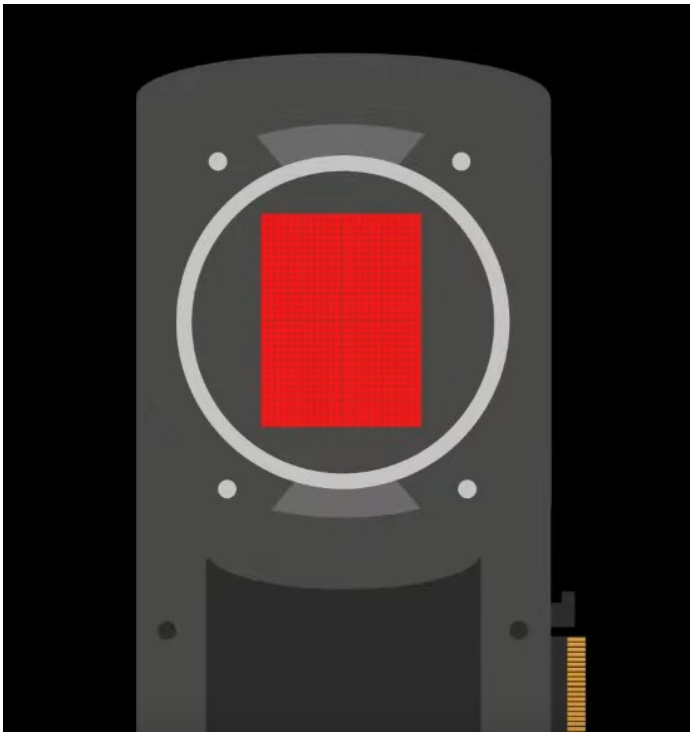
La CPU realiza tareas complicadas mientras que la gpu hace tareas sencillas, entre comillas, muchas veces y dibuja los objetos en las coordenadas que la cpu le dice

EN CUANTO A LA ARQUITECTURA DE LOS COMPONENTES

Los procesadores pueden tener entre 4, 8 núcleos o 16 nucleos y están preparados para la ejecución secuencial de tareas y cálculos

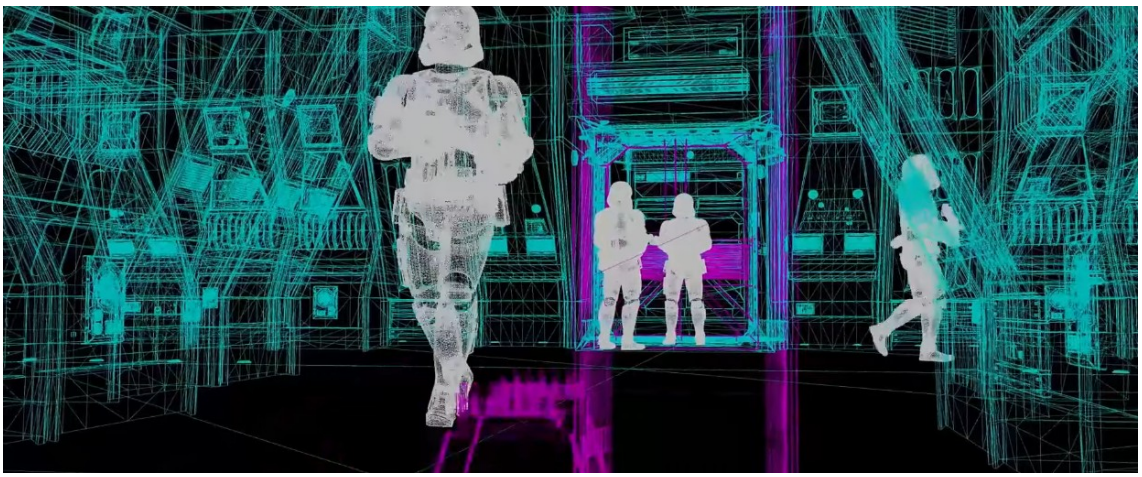


Sin embargo las GPU tienen miles de núcleos dedicados solo a los gráficos. Y TAMBIÉN, COMO NÓ A LA IA, pero eso ya es otra historia.



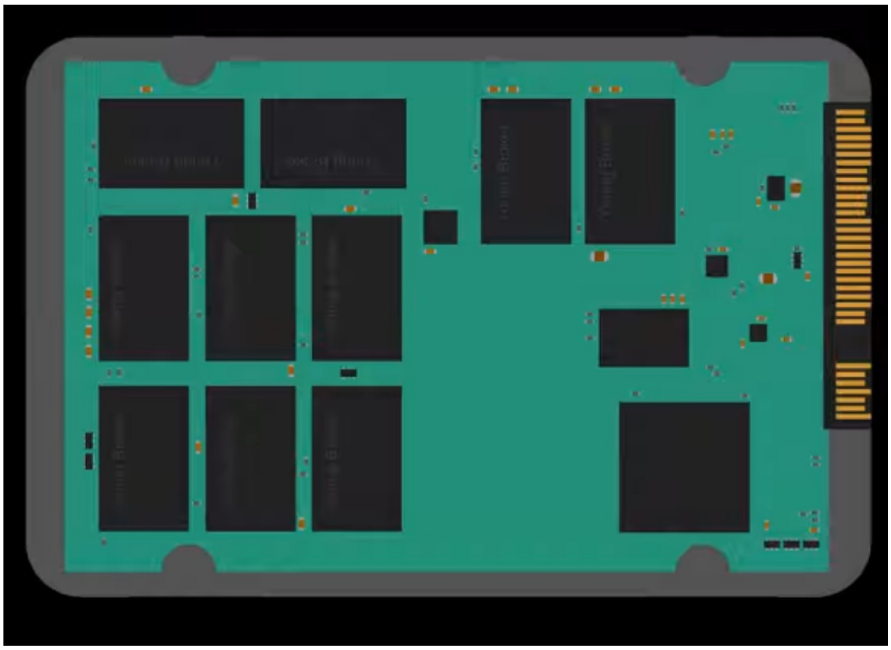
Los núcleos de las cpu no tienen nada que ver con los de la gpu.

Los nucleos de una GPU se encargarían de rasterizar , es decir, convertir una imagen, texto o dibujo o elementos vectoriales, lineas, polígonos en puntos o píxeles.

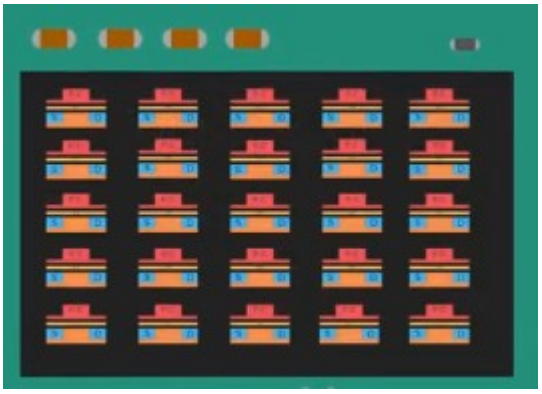


LOS DISCOS DUROS.

Es el almacenamiento secundario. Almacenen datos de manera permanente y persistente. Estos se conservan aunque se apague el pc.

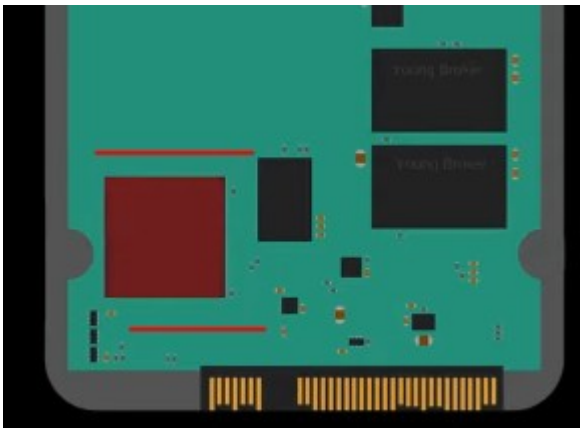


Los SSD actuales están compuestos por muchas memorias flash.



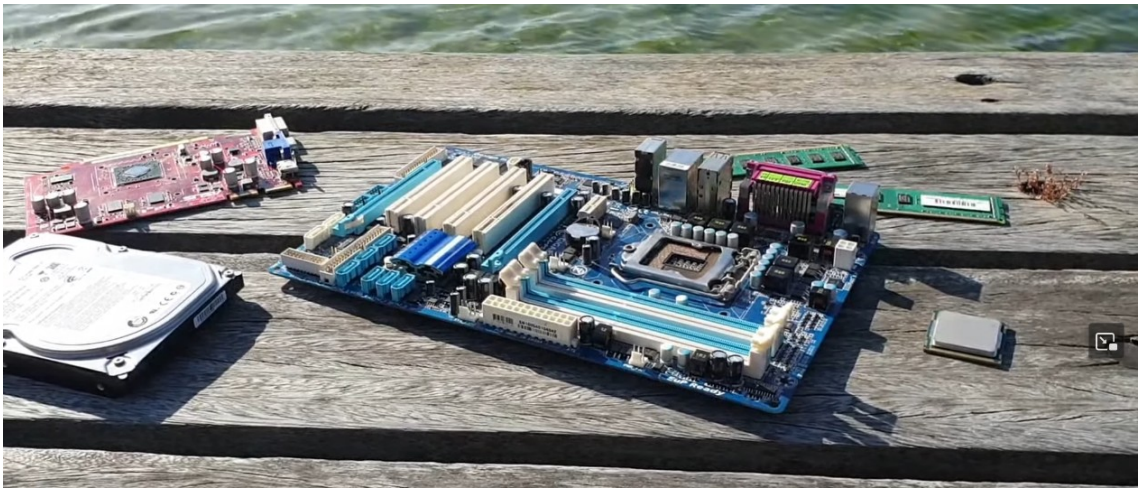
La información se almacena en pequeñas cuadriculas en formas de 1 y 0

Toda la información es escrita leída y gestionada por una unidad de control que sería la placa controladora.



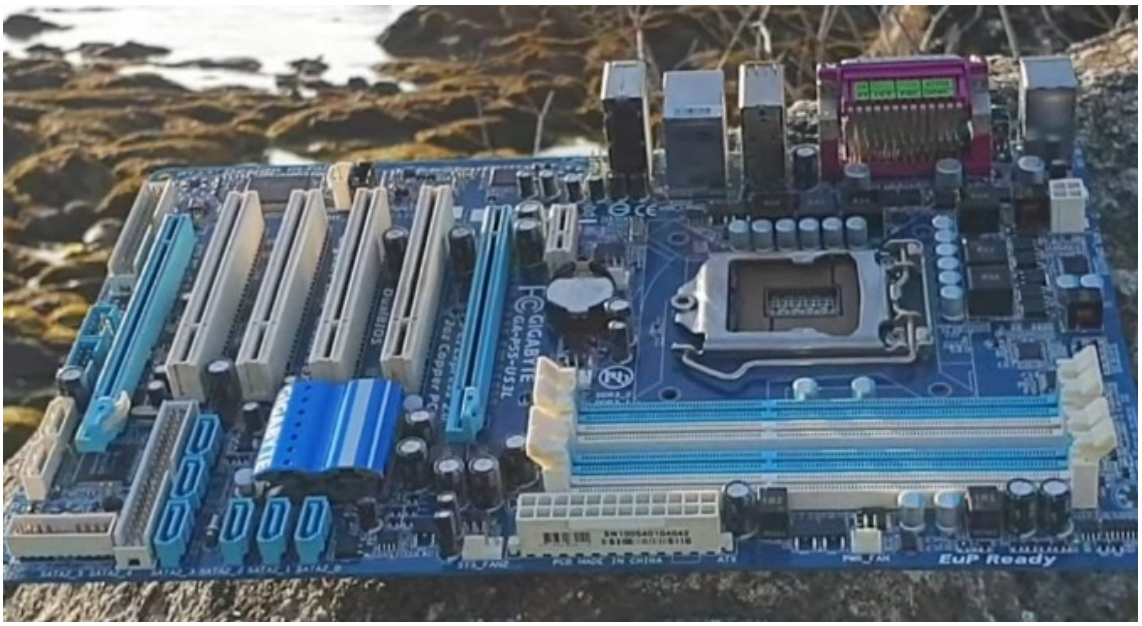
Los SSD tienen la capacidad de acceder a la información que necesitan a gran velocidad, no como en los discos duros mecánicos.

En principio con lo que hemos descrito tenemos nuestro ordenador funcionando y todo en base a esas jerarquías de memorias más el acompañamiento de la gráfica.



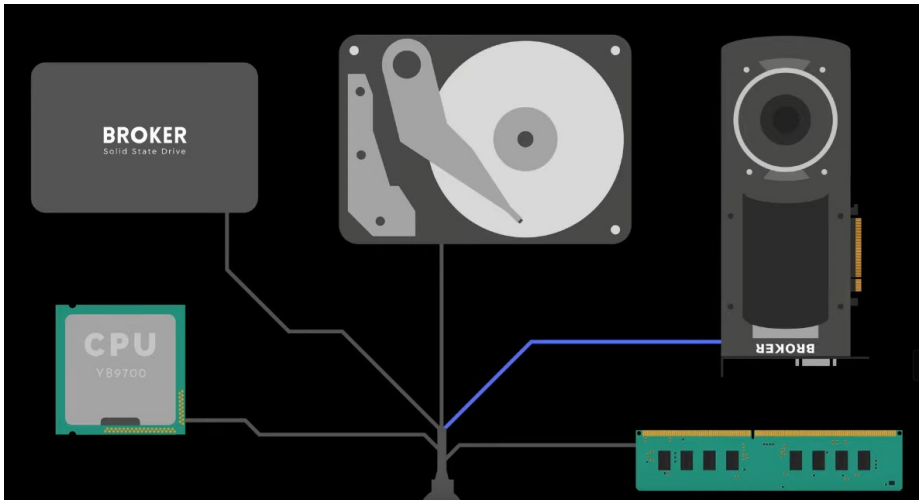
Pero como se comunican entre sí todos los componentes?

Pues gracias a la placa base.



Los componentes (memorias, tarjetas, cpu)se unen entre sí mediante sockets, slots y buses ... se incluyen otros componentes como condensadores de voltaje,

Ahora que tenemos conectado todo lo necesario ,necesitamos energía eléctrica para hacerlo andar, la fuente de alimentación que diversifica los diferentes voltajes con los que cuentan cada uno de los componentes.


BROKER
Solid State Drive
CPU
YB9700
BROKER

RESUMEN FINAL

1. Arquitectura Von Neumann

Todos los componentes de un ordenador trabajan juntos para realizar tareas como crear documentos, ver paginas web, renderizar videos o jugar a videojuegos. La arquitectura Von Neumann organiza el ordenador en:

- CPU (procesador)
- Memoria
- Dispositivos de Entrada/Salida
- Buses de comunicacion

Esquema basico

Entrada -> [CPU: Unidad de Control + ALU + Cache] <-> Memoria <-> Salida

Buses conectan todos los elementos.

2. El Procesador

(CPU) Es el cerebro del ordenador. Ejecuta instrucciones y coordina el trabajo del resto de componentes. Partes principales:

- ALU: realiza operaciones matematicas y logicas.
- Unidad de Control: dirige el flujo de datos e instrucciones.
- Cache: memoria interna muy rapida (niveles L1, L2, L3). La velocidad se mide en GHz: 1 GHz = mil millones de operaciones por segundo.

3. Nucleos, Hilos y Frecuencia del procesador

- Nucleos: procesadores dentro de la CPU que pueden trabajar en paralelo.
- Hilos: divisiones de trabajo que ejecuta cada nucleo.
- Frecuencia: numero de operaciones por segundo.

4. Memoria RAM

Memoria temporal donde se cargan datos y programas mientras estan en uso. Es mas lenta que la cache pero mas rapida que un disco duro. Cuando se apaga el ordenador, su contenido se pierde.

5. Tarjeta Grafica (GPU)

Procesa y dibuja en pantalla las imagenes que la CPU indica. Es mas eficiente para calculos graficos y tiene miles de nucleos especializados. Gracias a stos nucleos y su versativilidad, se usan para IA

6. Almacenamiento

- Disco Duro (HDD): mecanico, más lento.
- SSD: memoria flash, mas rapido.

M2. Los mas potentes llegan hasta una velocidad de 14 mil MB/S

7. Placa Base y Fuente de Alimentacion

La placa base conecta todos los componentes mediante sockets, slots y buses.

La fuente de alimentacion reparte la energia necesaria para cada componente.